

Univerza v Ljubljani
Fakulteta *za računalništvo*
in informatiko



Uvod v računalništvo

Vaje 5
Turingov stroj



Računski modeli

- Turingov stroj
 - ima trak, neskončen v obeh smereh,
 - abeceda: končna množica simbolov, ki se berejo in zapisujejo na trak,
 - na traku so zapisani vhodni podatki, trak služi kot pomnilnik,
 - vedno je v enem od končno mnogo stanj (1 do k).
- Church-Turingova teza
 - “Če obstaja algoritem, ki reši neko nalogo (z manipulacijo s simboličnimi podatki), potem obstaja tudi Turingov stroj, ki reši isto nalogo.”
 - Turingov stroj definira meje izračunljivosti.



Turingov stroj

- Ukazi (program) za Turingov stroj.
 - V odvisnosti od trenutnega stanja in vhoda.
 - Zapiši nov simbol, spremeni stanje, ter se premakni za eno polje levo ali desno.
 - (stanje, simbol, nov simbol, novo stanje, premik)



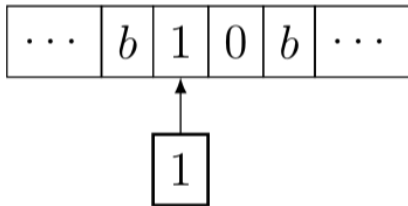
Naloga 5.1

Podan je ukaz za Turingov stroj

$(1, 1, 0, 2, L)$

in konfiguracija:

... b 1(1) 0 b ...



Zapišite novo konfiguracijo.



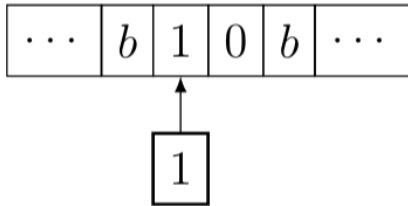
Naloga 5.1

Podan je ukaz za Turingov stroj

$(1, 1, 0, 2, L)$

in konfiguracija:

... b 1(1) 0 b ...



Zapišite novo konfiguracijo.

... b(2) 0 0 b ...



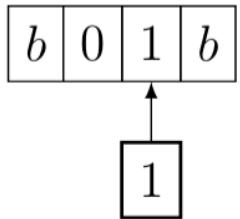
Naloga 5.2

Turingov stroj vsebuje le naslednji pravili:

(1, 1, 1, 1, R)

(1, b, 1, 2, R)

Ali lahko ta stroj doseže naslednjo konfiguracijo?



Pojasnite svoj odgovor.



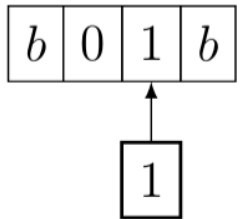
Naloga 5.2

Turingov stroj vsebuje le naslednji pravili:

(1, 1, 1, 1, R)

(1, b, 1, 2, R)

Ali lahko ta stroj doseže naslednjo konfiguracijo?



Pojasnite svoj odgovor.

Ne. Ta stroj se pomika le v desno, v prejšni konfiguraciji je zato moral biti nad ničlo na levi, nobeno izmed obeh pravil ne zapiše ničle, ničla je torej že morala biti prisotna.



Naloga 5.3

Poiščite izhod, ki ga vrne Turingov stroj s pravili

(1, 1, 1, 2, R)

(1, 0, 0, 2, R)

(1, b, 1, 2, R)

(2, 0, 0, 2, R)

(2, 1, 0, 1, R),

če so na traku naslednji vhodni podatki:

... b 1 0 0 1 b ...



Naloga 5.3

Poiščite izhod, ki ga vrne Turingov stroj s pravili

(1, 1, 1, 2, R)

(1, 0, 0, 2, R)

(1, b, 1, 2, R)

(2, 0, 0, 2, R)

(2, 1, 0, 1, R),

če so na traku naslednji vhodni podatki:

... b 1 0 0 1 b ...

... b 1 0 0 0 1 b(2)...



Naloga 5.4

Poiščite izhod, ki ga vrne Turingov stroj s pravili

(1, 1, 1, 2, L)

(2, b, 0, 3, L)

(3, b, 1, 4, R)

(4, 0, 1, 4, R)

če so na traku naslednji vhodni podatki:

... b 1 b ...



Naloga 5.4

Poiščite izhod, ki ga vrne Turingov stroj s pravili

(1, 1, 1, 2, L)

(2, b, 0, 3, L)

(3, b, 1, 4, R)

(4, 0, 1, 4, R)

če so na traku naslednji vhodni podatki:

... b 1 b ...

... b 1 1 1 b ...



Naloga 5.5

Napišite pravila za Turingov stroj, ki pri vhodu

... b 1 1 1 1 1 b ...

ustvari izhod

... b 0 1 1 1 1 b ...



Naloga 5.5

Napišite pravila za Turingov stroj, ki pri vhodu

... b 1 1 1 1 1 b ...

ustvari izhod

... b 0 1 1 1 1 b ...

(1, 1, 0, 2, L)



Naloga 5.6

Napišite pravila za Turingov stroj, ki poljuben niz enk na vhodu spremeni v izhodni niz, v katerem se izmenjujeta števki 1 in 0.



Naloga 5.6

Napišite pravila za Turingov stroj, ki poljuben niz enk na vhodu spremeni v izhodni niz, v katerem se izmenjujeta števki 1 in 0.

(1, 1, 1, 2, R)

(2, 1, 0, 1, R)



Naloga 5.7

Nariši diagram stanj za Turingov stroj, ki poljuben niz enk obdela tako, da vsako tretjo enko spremeni v ničlo. Tako na primer niz:

... b 1 1 1 1 1 1 b...

spremeni v niz

... b 1 1 0 1 1 0 b ...



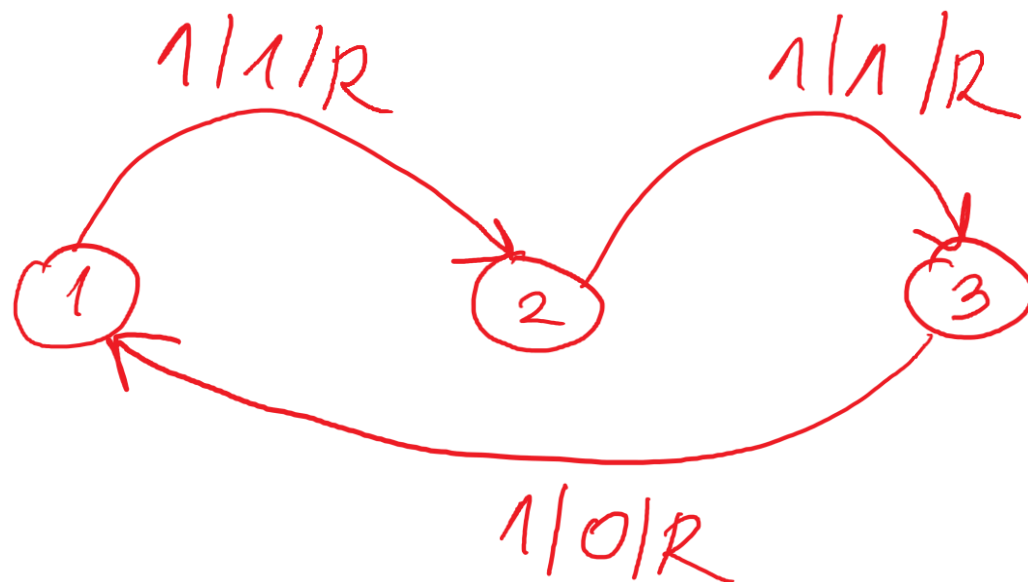
Naloga 5.7

Nariši diagram stanj za Turingov stroj, ki poljuben niz enk obdela tako, da vsako tretjo enko spremeni v ničlo. Tako na primer niz:

... b 1 1 1 1 1 1 b...

spremeni v niz

... b 1 1 0 1 1 0 b ...





Dodatna naloga 5.8

Podan je Turingov stroj s pravili:

(1, 1, 1, 1, R)

(1, 0, 0, 2, L)

(2, 1, 0, 2, L)

(2, b, 1, 3, L)

(3, b, b, 1, R)

in na traku so naslednji vhodni podatki:

... b 1 0 1 b ...

a) Simulirajte delovanje Turingovega stroja, dokler se vsak ukaz ne izvede vsaj enkrat.

b) Opišite obnašanje Turingovega stroja (če ga ne ustavimo).



Dodatna naloga 5.8

Podan je Turingov stroj s pravili:

(1, 1, 1, 1, R) ✓

(1, 0, 0, 2, L) ✓

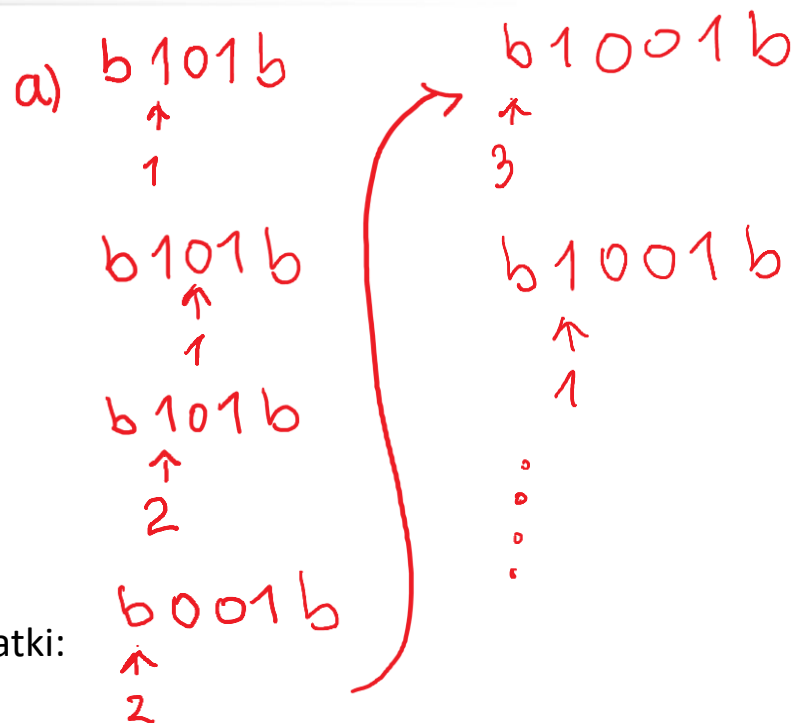
(2, 1, 0, 2, L) ✓

(2, b, 1, 3, L) ✓

(3, b, b, 1, R) ✓

in na traku so naslednji vhodni podatki:

... b 1 0 1 b ...



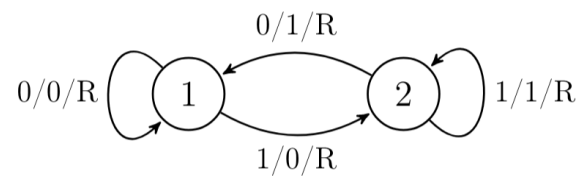
a) Simulirajte delovanje Turingovega stroja, dokler se vsak ukaz ne izvede vsaj enkrat.

b) Opišite obnašanje Turingovega stroja (če ga ne ustavimo).



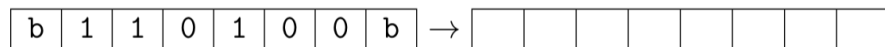
Dodatna naloga 5.9

Turingov stroj je podan z diagramom prehajanja stanj:



a) Katera so pravila tega stroja?

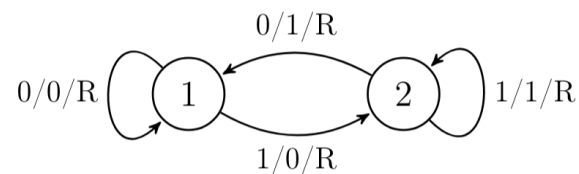
b) V kaj se preslika spodnji vhodni podatek?





Dodatna naloga 5.9

Turingov stroj je podan z diagramom prehajanja stanj:



a) $(1, 0, 0, 1, R)$
 $(1, 1, 0, 2, R)$
 $(2, 1, 1, 2, R)$
 $(2, 0, 1, 1, R)$

a) Katera so pravila tega stroja?

b) V kaj se preslika spodnji vhodni podatek?

b	1	1	0	1	0	0	b
---	---	---	---	---	---	---	---

 $\rightarrow$

b	0	1	1	0	1	0	b
---	---	---	---	---	---	---	---



Dodatna naloga 5.10

Podan je Turingov stroj s pravili:

(1, b, b, 2, L)

(1, 0, 1, 1, R)

(1, 1, 0, 1, R)

(2, 0, 1, 3, R)

(2, 1, 0, 2, L)

Narišite diagram stanj za ta Turingov stroj.



Dodatna naloga 5.10

Podan je Turingov stroj s pravili:

(1, b, b, 2, L)

(1, 0, 1, 1, R)

(1, 1, 0, 1, R)

(2, 0, 1, 3, R)

(2, 1, 0, 2, L)

Narišite diagram stanj za ta Turingov stroj.

